

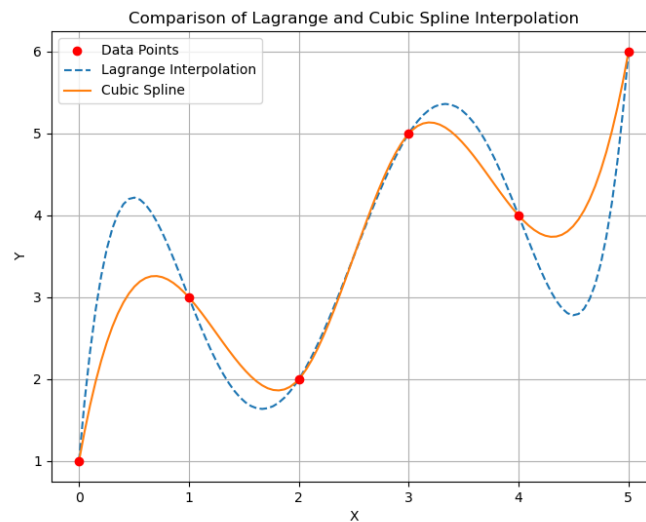
گزارش پروژه سوم - درس نرم افزار ریاضی

پیشوا آریز - 40313003

سوال ۱

در این بخش، نقاط داده شده $(0, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 5), (4, 4), (5, 6)$ با استفاده از دو روش لاگرانژ و اسپلاین مکعبی درونیابی شده‌اند. ضابطه به دست آمده برای چندجمله‌ای لاگرانژ به شرح زیر است:

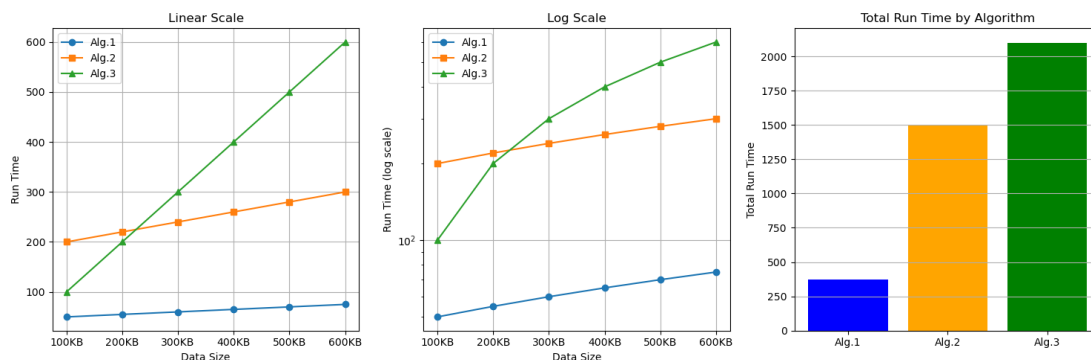
$$P(x) = 0.25x^5 - 3.125x^4 + 13.67x^3 - 24.38x^2 + 15.58x + 1$$



شکل ۱: مقایسه درونیابی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی

سوال ۲

در این مرحله، فایل data.xlsx فراخوانی شده و نمودارهای مربوط به زمان اجرای الگوریتم‌ها رسم گردید. داده‌ی مربوط به 700KB به صورت پویا به دیتافرم اضافه شد. نمودارهای خطی (مقیاس معمولی و لگاریتمی) و نمودار میله‌ای برای مجموع زمان اجرا در شکل زیر نمایش داده شده است.



شکل ۲: تحلیل زمان اجرای الگوریتم‌های ۱، ۲ و ۳

بر اساس محاسبات انجام‌شده روی داده‌های ۱۰۰ تا ۶۰۰ کیلوبایت، میانگین زمان اجرای الگوریتم ۲ برابر است با: 250.00

سوال ۳

تابع $f(x) = e^{x^2}$ در بازه $[0, 1]$ در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از اجرای کد پایتون:

- روش ذوزنقه‌ای: 1.462697
- روش سیمپسون: 1.462652

با استفاده از روش گوسی ۵ نقطه‌ای، مقدار انتگرال برابر با ۴۶۲۶۵۲.۱ به دست آمد که دقت بسیار بالایی (مشابه سیمپسون) نشان می‌دهد.

لینک ریپازیتوری گیت‌هاب

تمامی کدهای پروژه و فایل‌های مربوطه در مخزن زیر در دسترس است:
<https://github.com/PeshawaAziz/ms-project>